

Corrigé — Niveau Moyen

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

Correction — Exercice 1 — L'ambiguïté des zéros de queue d'un entier

Un zéro de queue d'un entier (sans virgule) peut être soit mesuré, soit un simple cadrage : on ne peut pas trancher sans convention. Les zéros *captifs*, eux, restent toujours significatifs.

- a) 100 : aucun chiffre non nul après le 1 n'est garanti $\Rightarrow$ 1, 2 ou 3 CS possibles.
- b) 2030 : le 2, le zéro *captif* et le 3 sont sûrs (3 CS) ; le zéro de queue est ambigu $\Rightarrow$ 3 ou 4 CS.
- c) 4500 : le 4 et le 5 sont sûrs ; les deux zéros de queue sont ambigus $\Rightarrow$ 2, 3 ou 4 CS.

Correction — Exercice 2 — La notation scientifique lève l'ambiguïté

« Certain jusqu'à la dizaine » signifie que le dernier chiffre *fiable* est celui des dizaines.

- a) Chiffres fiables : 2 (milliers), 5 (centaines), 0 (dizaines) $\Rightarrow$ **3** CS.
- b) On place la virgule après le premier chiffre non nul et on ne garde que les 3 CS :

$$2,50 \times 10^3 \text{ m}.$$

Le zéro de queue de la mantisse est ici *obligatoire* : il porte l'information « connu à la dizaine ».

- c) À ± 1 m près, le chiffre des unités devient fiable : 4 CS, soit $2,500 \times 10^3$ m.

Correction — Exercice 3 — Compter sur une écriture scientifique

En notation scientifique, la puissance de dix ne porte aucun CS : tout se lit dans la mantisse.

- a) $6,022 \times 10^{23}$: **4** CS. b) $1,0 \times 10^{-7}$: **2** CS. c) $3,050 \times 10^2$: **4** CS.
- d) 9×10^5 : **1** CS. e) $2,4000 \times 10^{-3}$: **5** CS.

Correction — Exercice 4 — Lecture d'une balance de laboratoire

$m = 0,020\,50 \text{ g}$.

- a) Le comptage démarre au 2 : chiffres significatifs 2, 0, 5, 0 $\Rightarrow$ **4 CS**.
- b) Rôle des trois zéros :
 - le premier (0,0) est un zéro **de tête** $\rightarrow$ non significatif (cadrage) ;
 - le zéro entre le 2 et le 5 est **captif** $\rightarrow$ significatif ;
 - le dernier zéro est un zéro **de queue après la virgule** $\rightarrow$ significatif (c'est le chiffre incertain affiché).

Correction — Exercice 5 — Sur une étiquette d'eau minérale

- a) 90,0 mg/L : le zéro de queue après la virgule est significatif $\Rightarrow$ **3** CS. 122 mg/L : trois chiffres non nuls $\Rightarrow$ **3** CS.
- b) Les deux valeurs ont le *même* nombre de CS (3) : elles sont annoncées avec la **même** précision relative d'écriture (de l'ordre de 0,1 %). Le nombre de CS, et non la longueur du nombre, est l'indicateur de précision.